中南大学考试试卷(A)

2014 ~2015 学年 第一学期 计量经济学课程 时间 110 分钟 **48 学时， 3 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 70 %**

---○---○---

学　　院
数学与统计学院
专业班级
级学生　　班
学　　号
姓　　名

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封

一、单项选择题(本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分)

1、 将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为(　　)

A.虚拟变量　　B.控制变量

C.政策变量　　D.滞后变量

2、 设有样本回归值线 $\hat{Y}=\hat{\beta}_0+\hat{\beta}_1X$，$\overline{X},\overline{Y}$ 、为均值。则点 $(\overline{X},\overline{Y})$ (　　)

A.一定在回归直线上　　B.一定不在回归直线上

C.不一定在回归直线上　　D.在回归直线上方

3、 回归模型 $Y_i=\beta_0+\beta_1X_i+U_i$ 中，检验 $H_0:\beta_1=0$ 时，所用统计量 $\frac{\hat{\beta}_1-\beta_1}{\sqrt{Var(\hat{\beta}_1)}}$ (　　)

A.服从 $x^2(n-2)$　　B.服从 t(n-1)

C.服从 $x^2(n-1)$　　D.服从 t(n-2)

4、 已知 D.W.统计量的值接近于 2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数 $\hat{\rho}$ 近似等于 (　　)

A.0　　B.-1　　C.1　　D.0.5

5、 同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为(　　)

A.横截面数据　　B.时间序列数据

C.修匀数据　　D.原始数据

6、 结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是外生变量，也可以是(　　)

A.外生变量　　B.滞后变量

C.内生变量　　D.外生变量和内生变量

7、戈德菲尔德—夸特检验法可用于检验(　　)

A.异方差性　　B.多重共线性

C.序列相关　　D.设定误差

8、 单方程经济计量模型必然是(　　)

A.行为方程　　B.政策方程　　C.制度方程　　D.定义方程

9、关于生产函数的边际替代率的含义，正确的表述是(　　)

A. 增加一个单位的某一要素投入，若要维持产出不变，则要增加另一要素的投入数量

B. 减少一个单位的某一要素投入，若要维持产出不变，则要增加另一要素的投入数量

10、设 k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验(F 检验)时构造的 F 统计量为(　　)。其中 RSS 为回归平方和,ESS 为残差平方和。

A. $F=\frac{ESS/k}{RSS/(n-k)}$　　B. $F=1-\frac{RSS/k}{ESS/(n-k)}$

C. $F=1-\frac{ESS/(k-1)}{RSS/(n-k)}$　　D. $F=\frac{RSS/(k-1)}{ESS/(n-k)}$

二、简答和分析题（本大题共 45 分，第 1、2 小题各 10 分，第 3 小题 25 分）

1、为什么说计量经济学是经济理论、数学和统计学的结合？试述三者之间的关系。

2、计量经济学模型总体设定必须遵循“唯一性”原则，什么是“唯一性”原则？建模时，为保证唯一性，应遵循什么原则，该原则具体指什么？

4、一个由两个方程组成的联立模型的结构形式如下（省略 t-下标）

$$P_t=\alpha_0+\alpha_1N_t+\alpha_2S_t+\alpha_3A_t+u_t$$
$$N_t=\beta_0+\beta_1P_t+\beta_2M_t+v_t$$

（1）指出该联立模型中的内生变量与外生变量。

（2）分析每一个方程是否为不可识别的，过度识别的或恰好识别的，？

（3） 有与 μ 相关的解释变量吗？有与 υ 相关的解释变量吗？

（4）如果使用 OLS 方法估计 α，β 会发生什么情况？

（5）可以使用 ILS 方法估计 α 吗？如果可以，推导出估计值。对 β 回答同样的问题。

（6）逐步解释如何在第 2 个方程中使用 2SLS 方法。

三、上机测试题（本大题共 35 分，每小题 8 分）

下表是中国历年的外汇储备数据和 GDP 数据

年	外汇储备数据 FR（亿美元）	国内生产总值 GDP（亿元）
1978	0.167	6283
1979	0.84	6761
1980	-1.296	7288
1981	2.708	7667
1982	6.986	8365
1983	8.901	9277
1984	8.22	10687
1985	2.644	12130
1986	2.072	13198
1987	2.923	14729

1988	3.372	16393
1989	5.55	17065
1990	11.093	17714
1991	21.712	19343
1992	19.443	26923
1993	21.199	35334
1994	51.62	48198
1995	73.597	60794
1996	105.049	71177
1997	139.89	78973
1998	144.959	84402
1999	154.675	89677
2000	165.574	99215
2001	212.165	109655
2002	286.407	120333
2003	403.251	135823
2004	609.932	159878
2005	818.872	184937
2006	1066.344	216314
2007	1528.249	265810
2008	1946.03	314045
2009	2399.152	340902
2010	2847.338	397983

（1）请问您使用的统计软件是哪种？请借助统计软件解决下面的问题（2）和（3）.

（2）采用单位根检验法检验 FR 和 GDP 数据的平稳性，写出检验方程。如果不平稳，确定 FR 和 GDP 数据的单整阶数。

（3）判断外汇储备 FR 是否与 GDP 协整。

大连财经学院